

1. Entidad Raíz: <osm>

Representa el contenedor principal del archivo con metadatos del volcado de OpenStreetMap.

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Requerido	Descripción	Ejemplo
version	Cadena / Numérico	Sí	Versión del protocolo/esquema XML de OSM.	"0.6"
generator	Cadena	Opcional	Servidor o software que procesó y exportó la consulta.	"openstreetmap-cgimap 2.1.0..."
copyright	Cadena	Opcional	Aviso legal de derechos de autor.	"OpenStreetMap and contributors"
attribution	URL (Cadena)	Opcional	Enlace a los términos de atribución de la fuente.	"http://www.openstreetmap.org/copyright"
license	URL (Cadena)	Opcional	Enlace a la licencia de uso de los datos (ODbL).	"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/"

2. Entidad Delimitadora: <bounds>

Define el cuadro delimitador geográfico (*bounding box*) de la extracción.

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Requerido	Descripción	Rango / Ejemplo
minlat	Decimal (Float)	Sí	Latitud mínima del cuadrante (sur).	-12.1660400
minlon	Decimal (Float)	Sí	Longitud mínima del cuadrante (oeste).	-77.0273800
maxlat	Decimal (Float)	Sí	Latitud máxima del cuadrante (norte).	-12.1338200
maxlon	Decimal (Float)	Sí	Longitud máxima del cuadrante (este).	-77.0085000

3. Entidad de Elemento: <node>

Elemento geoespacial puntual primario que describe coordenadas y metadatos de versionado. Puede contener subelementos <tag>.

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Requerido	Descripción	Ejemplo
id	Entero (BigInt)	Sí	Identificador único del nodo en OSM.	108188458
lat	Decimal (Float)	Sí	Coordenada de latitud en formato WGS84.	-12.1321849

lon	Decimal (Float)	Sí	Coordenada de longitud en formato WGS84.	-77.0291248
visible	Booleano	Sí	Indica si el elemento está activo o borrado.	"true"
version	Entero	Sí	Número de edición acumulada del elemento.	9
changeset	Entero (BigInt)	Sí	ID del grupo de cambios en el que se editó.	116312728
timestamp	Fecha y hora (ISO 8601 UTC)	Sí	Momento exacto de la última modificación.	"2022-01-18T19:14:44Z"
user	Cadena	Opcional	Nombre de usuario del último editor.	"Fer25"
uid	Entero	Opcional	Identificador numérico del editor.	14345373

4. Entidad de Propiedad: <tag> (hijo de <node>)

Pares clave-valor que describen características semánticas o físicas del nodo.

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Requerido	Descripción	Ejemplo
k	Cadena	Sí	Clave de la propiedad semántica (<i>Key</i>).	"highway", "amenity"
v	Cadena	Sí	Valor de la propiedad semántica (<i>Value</i>).	"traffic_signals", "restaurant"

Catálogo de Claves Relevantes Identificadas en las Etiquetas:

- Infraestructura vial: highway, traffic_signals, crossing, direction, traffic_calming, barrier.
- Información comercial y urbana: amenity, cuisine, name, operator, brand, shop, tourism.
- Dirección y localización: addr:city, addr:street, addr:housenumber, addr:postcode.
- Accesibilidad e inclusión: wheelchair, toilets:wheelchair, wheelchair:description.
- Metadatos externos: wikidata, wikipedia, website, phone, contact:facebook.